

지하 정화조 · 집수정 진입 전 산소농도 황화수소 측정 기준

문서 ID: HOBAN - EHS - 005 · 발행일: 2024 - 06 - 14 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[지하 정화조 · 집수정 진입 전 산소 농도와 황화수소 측정 기준]

1. 적용 범위

공동주택 단지 · 플랜트 · 해저케이블 맨홀 등 밀폐공간에 해당하는 정화조 · 집수정 · 하수받이 · 맨홀 진입 작업. 산업안전보건기준규칙상 "적정 공기" 미달 우려가 있는 모든 공간.

2. 주요 위험

- (1) 산소 결핍(18% 미만) → 의식 소실 · 사망
- (2) 황화수소(H₂S) 축적 → 100 ppm 이상 시 단시간 폐 부종 · 사망
- (3) 메탄 등 가연성 가스 → 폭발
- (4) 구조자 2차 재해(SCBA 미착용 진입)

3. 사전 점검 항목 (필수)

- (1) 작업허가서(Permit - to - Work) 발급 — 안전관리자 · 작업감독자 서명
- (2) 가스 측정기 검교정: O₂, %LEL, H₂S, CO 4 - gas. 측정 30일 이내 영점 · 스펠 보정 기록.
- (3) 환기 장비: 송풍기 풍량 사양 ≥ 공간 체적 × 환기회수, 호스 굴곡 최소화
- (4) 구조 장비: SCBA(공기호흡기) 2조 이상, 안전대 · 구명로프, 트라이포드(개구부 인양)
- (5) 감시인(Attendant) 1명 입회 — 진입자와 무전 상시 연결

4. 작업 중 안전 절차 (정량 기준)

- (1) 진입 전 측정 순서(반드시 외부→내부 단계적):
 - 1단계 입구 외부: O₂, H₂S, LEL
 - 2단계 사다리 절반: 동일 4 - gas
 - 3단계 바닥부: 동일 4 - gas
- (2) 적정 공기 기준:
 - 산소 농도(O₂): 18% 이상 23.5% 이하
 - 황화수소(H₂S): 10 ppm 미만(TWA 10 ppm, STEL 15 ppm)
 - 가연성 가스(%LEL): 10% 미만
 - 일산화탄소(CO): 30 ppm 미만
- (3) 어느 한 기준이라도 벗어나면 진입 금지, 환기 후 재측정. 환기 후에도 미달 시 SCBA 착용 필수.
- (4) 작업 중 연속 측정: 측정기 진입자 휴대, 알람 상시. 5분 간격 감시인이 무전으로 "OK" 확인.
- (5) 작업시간 최대 30분 후 외부 휴식 5분(고온 환경은 더 짧게).

5. 비상 대응

- (1) 알람 발생 시 진입자 즉시 후퇴 신호, 감시인은 구조팀 호출
- (2) 진입자 무응답 시 감시인 단독 진입 금지(2차 재해). 반드시 SCBA 착용 구조팀 진입.
- (3) 구조 후 신선한 공기 + 활력징후 + 119 이송

6. 작업 후 기록

작업허가서, 측정값 로그, 감시인 교대 시각, 입 · 출 인원 명단. 1년 이상 보존.

7. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 618~645 밀폐공간 작업 (조문 키워드)
- KOSHA GUIDE H - 80 "밀폐공간 출입에 관한 지침" (지침 키워드 추정)
- 화학물질 노출기준 고시: H₂S TWA 10 ppm, STEL 15 ppm

- 산소 적정농도 18% 이상 23.5% 이하 (기준규칙 정의)

8. 보강 — 정화조 특이 위험

- (1) 황화수소 H₂S: 정화조 슬러지 분해로 다량 발생. 10 ppm TWA, 15 ppm STEL 초과 빈번 → 4-gas 측정기 H₂S 채널 정상 필수
- (2) 메탄(CH₄): 유기물 분해로 가연성 → %LEL 모니터링, 10% 초과 시 환기 · 점화원 차단
- (3) 잔여 슬러지 · 오니 침수: 익수 위험, 구명조끼 착용 의무, 수위 50 cm 초과 시 진입 금지
- (4) 정화조 뚜껑 개방 후 30분 자연환기 → 강제환기 1회 → 측정 → 진입 ("환기 우선, 측정 다음" 절차)

9. 집수정 특이 위험

- (1) 우기 갑작스러운 유입수 — 작업 중 펌프 가동 정지 · 역류 시 즉시 후퇴
- (2) 집수정은 일반적으로 통신 · 전기 케이블 동반 → 활선 인접 확인
- (3) 슬러지 가스 + 분진 → 시야 불량, 휴대 LED 라이트 + 1.5 m 단위 표시 로프